# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST (2)

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Muhammad Firza Hermana Putra (2509106090)**

**Kelas (B‘25)**

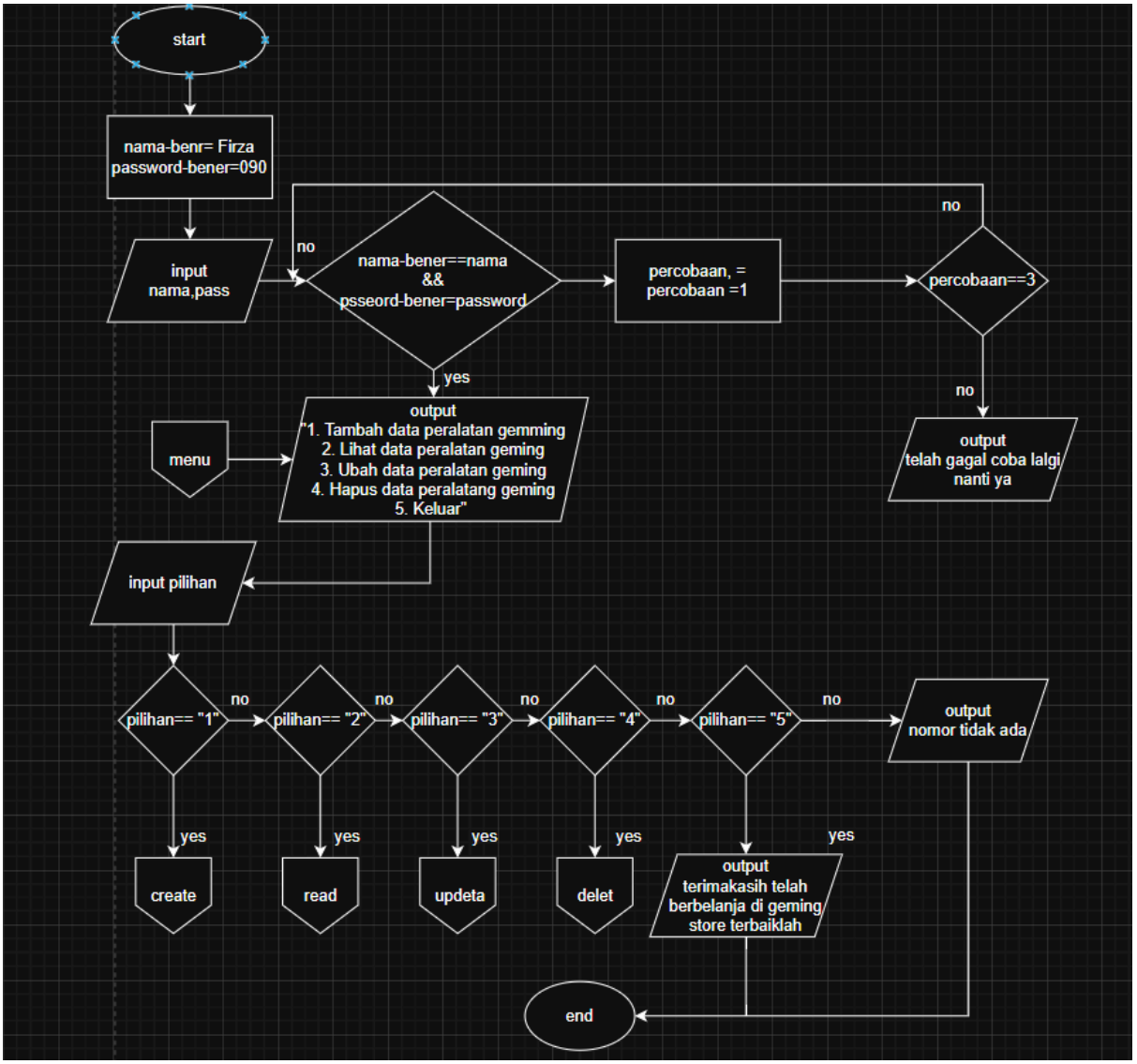
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

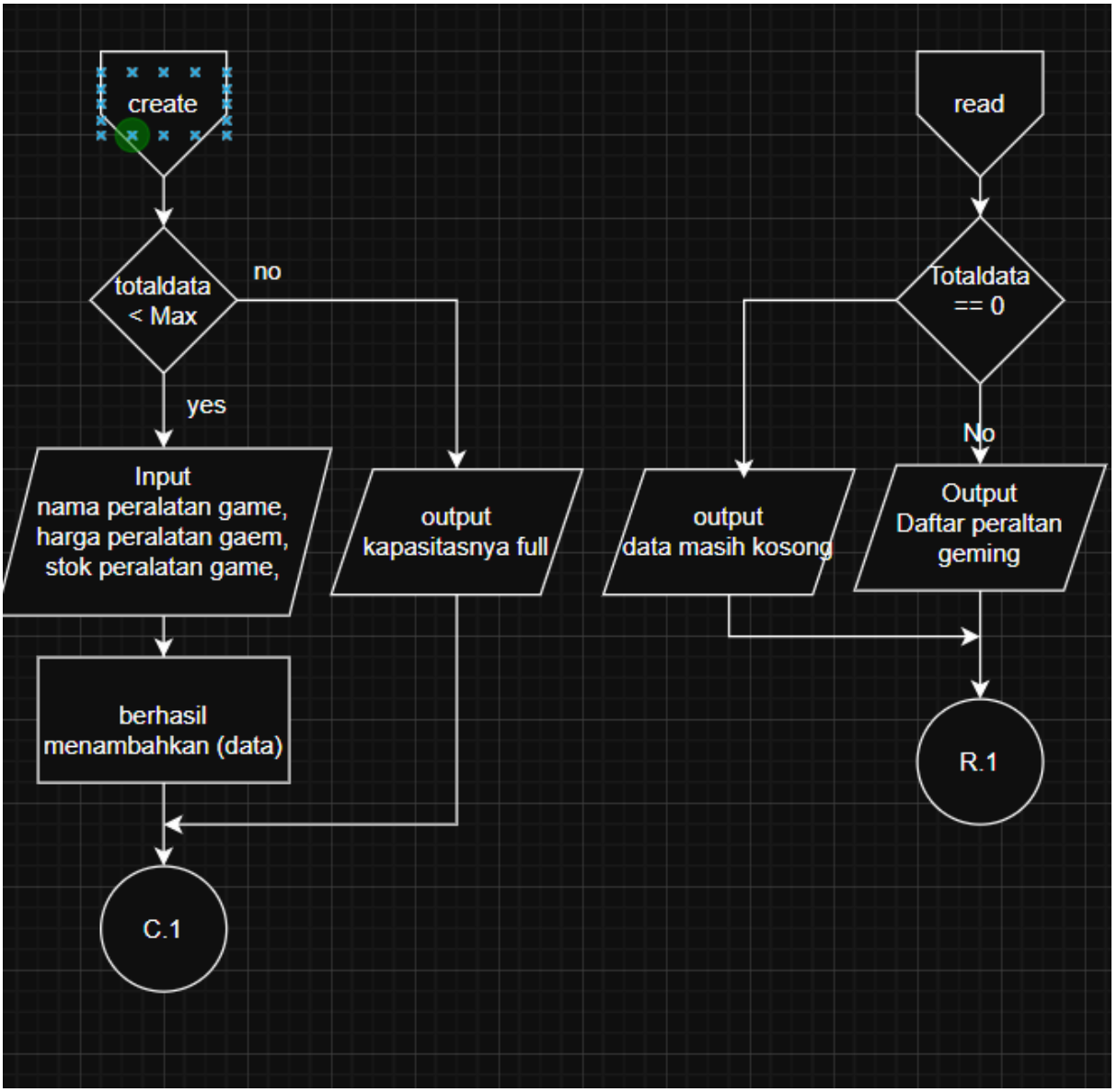
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

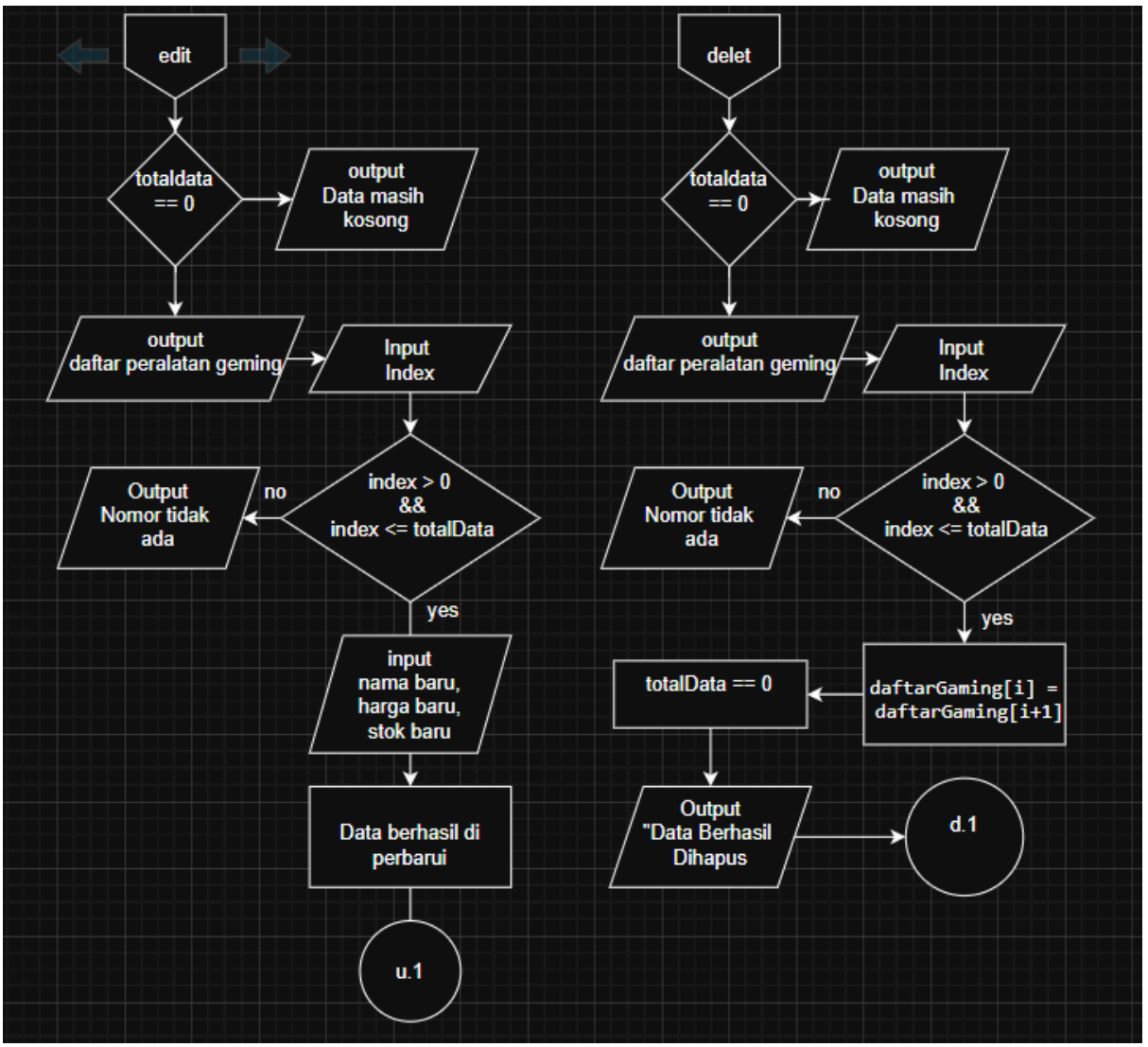
**SAMARINDA**

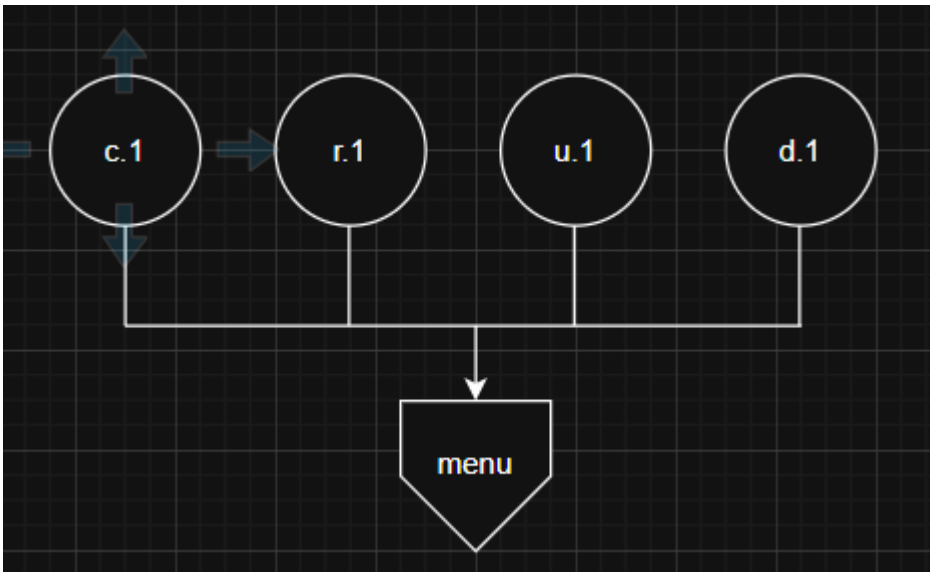
**2025**

# 1. Flowchart


start
nama-benr= Firza
password-bener=090
input
nama,pass
no
nama-bener==nama
&&
psseord-bener=password
percobaan, =
percobaan =1
percobaan==3
no
no
yes
output
"1. Tambah data peralatan gemming
2. Lihat data peralatan geming
3. Ubah data peralatan geming
4. Hapus data peralatang geming
5. Keluar"
menu
output
telah gagal coba lalgi
nanti ya
input pilihan
pilihan== "1"
no
pilihan== "2"
no
pilihan== "3"
no
pilihan== "4"
no
pilihan== "5"
no
output
nomor tidak ada
yes
yes
yes
yes
yes
create
read
updeta
delet
output
terimakasih telah
berbelanja di geming
store terbaiklah
end


create
totaldata
< Max
no
yes
Input
nama peralatan game,
harga peralatan gaem,
stok peralatan game,
output
kapasitasnya full
berhasil
menambahkan (data)
C.1
read
Totaldata
== 0
No
output
data masih kosong
Output
Daftar peraltan
geming
R.1


edit
totaldata == 0
output Data masih kosong
output daftar peralatan geming
Input Index
index > 0 && index <= totalData
no
Output Nomor tidak ada
yes
input nama baru, harga baru, stok baru
Data berhasil di perbarui
u.1
delet
totaldata == 0
output Data masih kosong
output daftar peralatan geming
Input Index
index > 0 && index <= totalData
no
Output Nomor tidak ada
yes
daftarGaming[i] = daftarGaming[i+1]
totalData == 0
Output "Data Berhasil Dihapus
d.1


c.1
r.1
u.1
d.1
menu

## 2. Deskripsi Singkat Program

*Program ini dibuat untuk membantu mengelola data peralatan gaming pada sebuah toko. Program menyediakan sistem login untuk keamanan serta fitur pengolahan data seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data peralatan gaming.*

### *Fungsi / Manfaat Program*

1. *Memastikan hanya pengguna yang memiliki username dan password yang dapat mengakses program.*
2. *Mempermudah pengelolaan data peralatan gaming seperti nama barang, harga, dan stok.*
3. *Menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengatur data barang.*
4. *Menyimpan data menggunakan **array of struct** sehingga data dapat dikelola secara terstruktur.*

## 3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct User {
    string username;
    string password;
};

struct Gaming {
    string nama_peralatan;
    int harga;
    int stok;
};

#define MAX 100
Gaming daftarGaming[MAX];
int totalData = 0;
```

```
int main() {
    User admin = {"Firza","090"};
    string input_nama, input_pw;
    int percobaan = 0;
    bool login_berhasil = false;

while (percobaan < 3) {
    cout << "-------LOGINKAN DOLO-------" << endl;
    cout << "Masukkan Nama: ";
    cin >> input_nama;
    cout << "Masukkan Password: ";
    cin >> input_pw;

if (input_nama == admin.username && input_pw == admin.password) {
    login_berhasil = true;
        cout << "Selamat datang! bos besarku, " << input_nama <<
"." << endl;
        break;
    }
    else {
        percobaan++;
        cout << "Nama atau Password salah batas percobaan sisa: "
<< 3 - percobaan << endl << endl;
    }
    }

if (!login_berhasil) {
    cout << "telah gagal login 3 kali. cobalagi nanti ya." <<
endl;
    return 0;
}

    int pilihan, index;

do {
    cout << "\n===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====" <<
endl;
    cout << "1. Tambah Data Peralatan Gaming" << endl;
    cout << "2. Lihat Daftar Peralatan Gaming" << endl;
    cout << "3. Ubah Data Peralatan Gaming" << endl;
    cout << "4. Hapus Data Peralatan Gaming" << endl;
    cout << "5. Keluar" << endl;
```

```
    cout << "Pilih menu (1-5): ";
    cin >> pilihan;

    switch (pilihan) {

    case 1:
        if (totalData < MAX) {
            cout << "Masukkan Nama Peralatan Gaming : ";
            cin.ignore();
            getline(cin, daftarGaming[totalData].nama_peralatan);

            cout << "Masukkan Harga : ";
            cin >> daftarGaming[totalData].harga;

            cout << "Masukkan Stok : ";
            cin >> daftarGaming[totalData].stok;

        totalData++;
        cout << "Berhasil menambahkan" << endl;
    }
        else {
        cout << "Kapasitasnya penuh" << endl;
    }
        break;

    case 2:
        if (totalData == 0) {
            cout << "Data masih kosong" << endl;
    }
        else {
            cout << "\n----- Daftar Peralatan Gaming -----" <<
endl;
            for (int i = 0; i < totalData; i++) {
            cout << i + 1 << ". " <<
daftarGaming[i].nama_peralatan
                        << " | Harga: Rp" << daftarGaming[i].harga
                        << " | Stok: " << daftarGaming[i].stok <<
endl;
            }
    }
                break;
```

```
    case 3:
        if (totalData == 0) {
            cout << "Tidak ada data yang bisa di ubah." << endl;
        }
        else {
            cout << "\n----- Daftar Peralatan Gaming -----" <<
endl;

        for (int i = 0; i < totalData; i++) {
        cout << i + 1 << ". " << daftarGaming[i].nama_peralatan
                << " | Harga: Rp" << daftarGaming[i].harga
                << " | Stok: " << daftarGaming[i].stok << endl;
    }

    cout << "Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
    cin >> index;

    if (index > 0 && index <= totalData) {
        cout << "Masukkan Nama Baru : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, daftarGaming[index - 1].nama_peralatan);

        cout << "Masukkan Harga Baru : ";
        cin >> daftarGaming[index - 1].harga;

        cout << "Masukkan Stok Baru : ";
        cin >> daftarGaming[index - 1].stok;

    cout << "Data berhasil diperbarui!" << endl;
    }
    else {
cout << "Nomor tidak ada" << endl;
    }
}
        break;

    case 4:
        if (totalData == 0) {
            cout << "Tidak ada data untuk dihapus." << endl;
        }
    else {
        cout << "\n----- Daftar Peralatan Gaming -----" << endl;
```

```
    for (int i = 0; i < totalData; i++) {
            cout << i + 1 << ". " <<
daftarGaming[i].nama_peralatan
        << " | Harga: Rp" << daftarGaming[i].harga
        << " | Stok: " << daftarGaming[i].stok << endl;
    }

    cout << "Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
    cin >> index;

    if (index > 0 && index <= totalData) {

    for (int i = index - 1; i < totalData - 1; i++) {
        daftarGaming[i] = daftarGaming[i + 1];
    }

    totalData--;
        cout << "Data berhasil dihapus!" << endl;
        }
        else {
        cout << "Nomor tidak ada" << endl;
        }
    }
        break;

    case 5:
            cout << "Terima kasih telah berbelanja digeming store
terbaik lah." << endl;
            break;

        default:
            cout << "nomor tidak ada" << endl;
        }

} while (pilihan != 5);

return 0;
}
```

## 4. Hasil Output

```
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST> cd "c:\Users\firza\Downloads
 25091906090-Firza-pt2 } ; if ($?) { .\25091906090-Firza-pt2 }
-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: Firzad
Masukkan Password: w
Nama atau Password salah batas percobaan sisa: 2

-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: lah
Masukkan Password: kok
Nama atau Password salah batas percobaan sisa: 1

-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: kekekke
Masukkan Password: salah lagi
Nama atau Password salah batas percobaan sisa: 0

telah gagal login 3 kali. cobalagi nanti ya.
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST\POSTTEST1\posttest-2>
```

Gambar 4.1 gambar gagal login sebanyak 3 kali

```
-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: Firza
Masukkan Password: 090
Selamat datang! bos besarku, Firza.

===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5):
```

Gambar 4.2 ketika berhasil login dan menampilkan menu

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan Nama Peralatan Gaming : kursi geming bekas ratu elizabet
Masukkan Harga : 9000000
Masukkan Stok : 1
Berhasil menambahkan
```

Gambar 4.3 memilih menu nomor 1

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. kursi geming bekas ratu elizabet | Harga: Rp9000000 | Stok:
```

Gambar 4.4 memilih menu nomor 2

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. kursi geming bekas ratu elizabet | Harga: Rp1000000 | Stok: 1
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
Masukkan Nama Baru : kursi geming bekas ratu elizabet dan turun temurun
Masukkan Harga Baru : 999999999
Masukkan Stok Baru : 1
Data berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.5 memilih menu nomor 3

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. kursi geming bekas ratu elizabet dan turun temurun  | Harga: Rp999999999 | Stok: 1
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.5 memilih menu nomor 4

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 5
Terima kasih telah berbelanja digeming store terbaik lah.
```

Gambar 4.6 memilih menu nomor 5

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2
Data masih kosong
```

Gambar 4.7 gambaran jika memilih menu nomor 2 ketika data sudah di hapus

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3
Tidak ada data yang bisa di ubah.
```

Gambar 4.8 gambaran jika memilih menu nomor 3 ketika data sudah di hapus

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4
Tidak ada data untuk dihapus.
```

Gambar 4.9 gambaran jika memilih menu nomor 4 ketika data sudah di hapus

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 9
nomor tidak ada
```

Gambar 4.10 gambaran jika memilih nomor yang tidak ada di menu

```
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan Nama Peralatan Gaming : leptop tuf
Masukkan Harga : 110000000
Masukkan Stok : 2
Berhasil menambahkan

===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan Nama Peralatan Gaming : mode inoo x3
Masukkan Harga : 450000
Masukkan Stok : 4
Berhasil menambahkan

===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Kapasitasnya penuh
```

Gambar 4.10 gambaran jika max nya kita ganti jadi tiga dan sudah terisi penuh

## 5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST> git add .
warning: in the working copy of 'POSTTEST/.vscode/c_cpp_properties.json', LF wi
warning: in the working copy of 'POSTTEST/.vscode/launch.json', LF will be repla
warning: in the working copy of 'POSTTEST/.vscode/settings.json', LF will be rep
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST> git commit -m "PT-2"
[main 946fd8d] PT-2
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST> git push -u origin main
Enumerating objects: 32, done.
Counting objects: 100% (32/32), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (24/24), done.
Writing objects: 100% (28/28), 83.42 KiB | 2.88 MiB/s, done.
Total 28 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), done.
To https://github.com/Firzahermna/praktikum-apl.git
   8468c84..946fd8d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST>
```

### 5.1 GIT Add

Git Add digunakan untuk menandai perubahan atau file baru agar siap dimasukkan ke dalam commit.

### 5.2 GIT Commit

git commit berfungsi untuk  Menyimpan perubahan tersebut ke riwayat Git di komputer lokal.

### 5.3 GIT Push

git push berfungsi untuk Mengirim commit tersebut ke repository GitHub